

Тема : Пространство интегрируемых с квадратом на промежутке функций

1⁰. Определение и структура пространства $L_2(\Delta)$.
Неравенство Коши — Буняковского. Сходимость.
2⁰. Неравенство Бесселя и свойство минимальности коэффициентов Фурье. 3⁰. Полные в $L_2(\Delta)$ системы функций. 4⁰. Ряды Фурье функций из $L_2(\Delta)$. Равенство Парсеваля.

1^0 . Пусть $\Delta = [\alpha, \beta]$ — конечный отрезок на числовой прямой.

Определение. Абсолютно интегрируемые на промежутке $\Delta = [\alpha, \beta]$ функции образуют в совокупности линейное пространство, обозначаемое как $L_1(\Delta)$.

Функция $f(x)$ принадлежит пространству $L_1(\Delta)$ тогда и только тогда когда $\int_{\alpha}^{\beta} |f(x)| dx < +\infty$.

Если $f(x)$ принадлежит пространству $L_1(\Delta)$, то ее L_1 -норма определяется равенством

$$\|f\|_{L_1(\Delta)} = \int_{\alpha}^{\beta} |f(x)| dx.$$

Эта же норма обозначается также несколькими иным символом $\|f\|_{L_1(\Delta)}$.

Любая кусочно непрерывная функция принадлежит пространству $L_1(\Delta)$.

Определение. Пусть функция $f(x)$ интегрируема с квадратом на промежутке $\Delta = [\alpha, \beta]$, то есть

$$\int_{\alpha}^{\beta} |f(x)|^2 dx < +\infty.$$

Тогда говорят, что $f(x)$ принадлежит пространству $L_2(\Delta)$.

Множество $L_2(\Delta)$ не пусто: любая непрерывная на отрезке $\Delta = [\alpha, \beta]$ функция принадле-

жит пространству $L_2(\Delta)$. При этом пространство $C(\Delta)$ всех непрерывных на отрезке Δ функций, будучи подмножеством $L_2(\Delta)$, не совпадает с $L_2(\Delta)$. Например, любая кусочно непрерывная на отрезке Δ функция пространству $L_2(\Delta)$ принадлежит, а непрерывной на Δ быть не обязана:

$$C(\Delta) \subset L_2(\Delta), \quad C(\Delta) \neq L_2(\Delta).$$

Значения функций из $L_2(\Delta)$ могут быть как вещественными, так и комплексными. К примеру, функция $e^{ix} = \cos x + i \sin x$, где $x \in \mathbb{R}$, комплекснозначна и принадлежит $L_2(\Delta)$.

Если функции $f(x)$ и $g(x)$ принадлежат пространству $L_2(\Delta)$, то их произведение также принадлежит $L_2(\Delta)$. Это утверждение сразу следует из оценки

$$2|f(x)| \cdot |g(x)| \leq |f(x)|^2 + |g(x)|^2 \quad \forall x \in \Delta,$$

которую надо проинтегрировать по отрезку $[\alpha, \beta]$. Сумма $f(x) + g(x)$ — это снова элемент пространства $L_2(\Delta)$, как это следует из поточечного неравенства

$$(|f(x)| + |g(x)|)^2 \leq 2(|f(x)|^2 + |g(x)|^2) \quad \forall x \in \Delta,$$

если его проинтегрировать по отрезку $[\alpha, \beta]$.

Таким образом, любая линейная комбинация функций из $L_2(\Delta)$ — это снова функция из $L_2(\Delta)$. Это означает по определению,

что $L_2(\Delta)$ с обычными операциями сложения и умножения на число является линейным (векторным) пространством как над полем $\mathbb{R}$ вещественных чисел (в случае вещественнозначных функций), так и над полем $\mathbb{C}$ комплексных чисел в случае комплекснозначных функций.

В пространстве $L_2(\Delta)$ вводится скалярное произведение. В случае вещественнозначных

функций $f(x)$ и $g(x)$ их скалярное произведение определяется следующим равенством:

$$f, g \in L_2(\Delta) \Rightarrow (f, g) = \int_{\alpha}^{\beta} f(x)g(x) dx.$$

Если же функции $f(x)$ и $g(x)$ комплекснозначны, то полагают

$$f, g \in L_2(\Delta) \Rightarrow (f, g) = \int_{\alpha}^{\beta} f(x)\overline{g(x)} dx.$$

Здесь $\overline{g(x)}$ означает взятие комплексного сопряжения к величине $g(x)$.

Например, скалярное произведение (f, g) по отрезку $[-\pi, +\pi]$ комплекснозначных функций $f(x) = e^{inx}$ и $g(x) = e^{imx}$ с натуральными степенными параметрами n и m , $m \neq n$, вычисляется по формуле

$$(f, g) = \int_{-\pi}^{+\pi} e^{inx} e^{-imx} dx = \frac{1}{i(n-m)} e^{i(n-m)x} \Big|_{-\pi}^{+\pi} = 0.$$

Это означает, что функции e^{inx} и e^{imx} , $m \neq n$, ортогональны в пространстве $L_2([-\pi, +\pi])$.

Определенная на линейном пространстве $L_2(\Delta)$ билинейная форма (f, g) в случае вещественнозначных функций обладает следующими свойствами:

$$(f, f) \geq 0, \quad (f, g) = (g, f), \quad (\alpha f, g) = \alpha(f, g) \quad \forall \alpha \in \mathbb{R},$$

$$(f + g, h) = (f, h) + (g, h).$$

Если же функции $f(x)$ и $g(x)$ комплекснозначны, то второе из указанных свойств, означающая коммутативность скалярного произведения, заменяется на следующее равенство:

$$(f, g) = \overline{(g, f)} \quad \forall f, g \in L_2(\Delta).$$

В частности, при $f = g$ имеет место соотношение $(f, f) = \overline{(f, f)}$, означающее что величина (f, f) вещественна. При этом вещественное число (f, f) еще и неотрицательно.

Таким образом, во всех случаях интегральная билинейная форма (f, g) обладает всеми свойствами скалярного произведения кроме одного.

Именно, из условия, что $(f, f) = 0$ не следует, что функция $f(x)$ тождественно равна нулю на отрезке $[\alpha, \beta]$. Например, взяв на отрезке конечное число узловых точек $\{x_1, x_2, \dots, x_N\}$, определим функцию $f(x)$ равной единице в

этих выбранных узлах и нулем во всех остальных точках отрезка $[\alpha, \beta]$:

$$f(x_j) = 1, \quad j = 1, 2, \dots, N; \quad f(x) = 0, \quad x \neq x_j.$$

Для определенной таким образом не тождественно нулевой функции $f(x)$ по определению интеграла справедливы следующие равенства:

$$(f, f) = \int_{\alpha}^{\beta} f^2(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} |f(x)|^2 dx = 0.$$

Для того чтобы избежать указанной несогласованности введенной билинейной формы (f, g) с общим определением скалярного произведения предлагается придерживаться следующего соглашения:

$$f(x) \text{ и } g(x) \text{ равны в } L_2[\alpha, \beta] \Leftrightarrow (f - g, f - g) = 0.$$

В рамках этого соглашения говорят, что *разность $(f - g)(x)$ равна нулю почти всюду на*

отрезке $[\alpha, \beta]$. В частности, если

$$f(x_j) = 1, \quad j = 1, 2, \dots, N; \quad f(x) = 0, \quad x \neq x_j,$$

то $f(x)$ равна нулю почти всюду на отрезке $[\alpha, \beta]$.

Отметим, что если функция $f(x)$ непрерывна и при этом $(f, f) = 0$, то $f(x)$ равна нулю во всех точках из отрезка $[\alpha, \beta]$.

Определение. *Линейное пространство $L_2(\Delta)$ над полем вещественных чисел с введенным на нем скалярным произведением*

$$(f, g) = \int_{\alpha}^{\beta} f(x)g(x) dx$$

называют евклидовым пространством интегрируемых с квадратом на отрезке $\Delta = [\alpha, \beta]$ функций.

Для этого евклидова пространства сохраняется то же самое обозначение $L_2(\Delta)$, что и для исходного линейного пространства.

В случае пространства $L_2(\Delta)$ над полем комплексных чисел скалярное произведение его элементов определяется следующим равенством:

$$f, g \in L_2(\Delta) \Rightarrow (f, g) = \int_{\alpha}^{\beta} f(x) \overline{g(x)} dx.$$

Здесь $\overline{g(x)}$ — это комплексно сопряженная величина к функции $g(x)$. При этом справедливы соотношения

$$(f, g) = \overline{(g, f)}; \quad (\alpha f, g) = \alpha(f, g) \quad \forall \alpha \in \mathbb{C};$$

$$(f, \alpha g) = \overline{\alpha}(f, g) \quad \forall \alpha \in \mathbb{C}; \quad (f, f) \geq 0.$$

Например, скалярное произведение функции $e^{i\omega x}$, где ω вещественно, на саму себя равно

длине $|\Delta|$ отрезка:

$$(e^{i\omega x}, e^{i\omega x}) = \int_{\alpha}^{\beta} e^{i\omega x} e^{-i\omega x} dx = |\beta - \alpha|.$$

Определение. Линейное пространство $L_2(\Delta)$ над полем $\mathbb{C}$ комплексных чисел с введенным на нем скалярным произведением (f, g) называют унитарным (или эрмитовым) пространством интегрируемых с квадратом на отрезке $\Delta = [\alpha, \beta]$ функций.

Для унитарного пространства используется то же самое обозначение $L_2(\Delta)$, что и для евклидова.

Две функции $f(x)$ и $g(x)$ из $L_2(\Delta)$ называются *ортогональными*, если их скалярное произведение равно нулю:

$$f, g \in L_2(\Delta), \quad (f, g) = 0 \Rightarrow f \perp g \quad \text{в } L_2(\Delta).$$

Множество функций из $L_2(\Delta)$ называется *ортogonalным*, если любые его два разных элемента ортогональны друг другу.

Пусть $f(x)$ принадлежит $L_2(\Delta)$. Тогда неотрицательное число

$$\sqrt{(f, f)} = \left(\int_{\alpha}^{\beta} |f(x)|^2 dx \right)^{1/2}$$

называется *нормой* функции $f(x)$ в пространстве $L_2(\Delta)$. Для этой нормы используются следующие обозначения:

$$\|f\|_{L_2(\Delta)}, \quad \|f\|_{L_2}, \quad \|f\|_{L_2(\Delta)}.$$

Определение. Ортогональная последовательность $\{\varphi_k(x)\}$ функций из $L_2(\Delta)$ называется ортонормированной, если

$$\|\varphi_k\|_{L_2(\Delta)} = 1, \quad k = 1, 2, \dots$$

Лемма (неравенство Коши—Буняковского).

Для любых двух функций $f(x)$ и $g(x)$ из пространства $L_2(\Delta)$ справедлива оценка

$$|(f, g)| \leq \|f\|_{L_2(\Delta)} \cdot \|g\|_{L_2(\Delta)}. \quad (\text{В})$$

Доказательство. Получим неравенство (В) в случае унитарного пространства $L_2(\Delta)$. Если $g(x) = 0$, то оценка (В) верна: в обеих ее частях стоят нули.

Пусть теперь $g \neq 0$ и $\|g\|_{L_2(\Delta)}^2 = (g, g) = 1$. Тогда для любого комплексного числа α справедливо равенство

$$(f + \alpha g, f + \alpha g) = (f, f) + \alpha(g, f) + \bar{\alpha}(f, g) + \alpha\bar{\alpha}(g, g).$$

Полагая здесь $\alpha = -(f, g)$, получаем

$$\alpha(g, f) = -(f, g)(g, f) = -(f, g)\overline{(f, g)} = -|(f, g)|^2,$$

$$\bar{\alpha}(f, g) = -\overline{(f, g)}(f, g) = -|(f, g)|^2, \quad \alpha\bar{\alpha} = |(f, g)|^2.$$

Учитывая, что $|(f, g)| = |(g, f)|$ и что $(g, g) = 1$,
имеем далее

$$\alpha(g, f) + \bar{\alpha}(f, g) + \alpha\bar{\alpha}(g, g) = -2|(f, g)|^2 + |(f, g)|^2,$$

$$(f + \alpha g, f + \alpha g) = (f, f)(g, g) - |(f, g)|^2 \geq 0.$$

Полученное неравенство запишем следующим образом: $|(f, g)|^2 \leq (f, f)(g, g)$. Извлекая из обеих частей квадратный корень, получаем искомое соотношение (В).

Пусть теперь $g \neq 0$ и при этом $\|g\|_{L_2(\Delta)}^2 \neq 1$. В этом случае применим к паре функций $f(x)$ и $\frac{1}{\|g\|}g(x)$ оценку (В), что возможно в силу равенства $\|\frac{1}{\|g\|}g(x)\| = 1$. Тогда снова получим искомое соотношение (В). □

Впервые неравенство (В) было получено Буняковским. Его также называют еще неравенством Шварца.

Отметим также, что оценка (В) представляет собой интегральный аналог следующего неравенства Коши для сумм:

$$\left| \sum_{j=1}^N a_j b_j \right| \leq \left(\sum_{j=1}^N |a_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{j=1}^N |b_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \quad \forall a_j, b_j \in \mathbb{R}.$$

Это объясняет, почему оценку (В) называют также неравенством Коши — Буняковского.

Помимо нормы $\|f\|_{L_2(\Delta)}$ функции $f(x)$ часто

используются следующие ее же нормы:

$$\|f\|_{L_1(\Delta)} = \int_{\Delta} |f(x)| dx, \quad \|f\|_{C(\Delta)} = \max_{\Delta} |f(x)|.$$

В силу неравенства Коши—Буняковского справедлива оценка

$$\|f\|_{L_1(\Delta)} = \int_{\Delta} |f(x)| dx \leqslant \sqrt{|\Delta|} \cdot \|f\|_{L_2(\Delta)}.$$

Наличие в линейном пространстве $L_2(\Delta)$ ска-

лярного произведения и соответствующей ему нормы позволяет ввести в $L_2(\Delta)$ понятие сходящейся последовательности его элементов.

Определение. Последовательность $\{f_k(x)\}$ функций из $L_2(\Delta)$ сходится к функции $f(x)$ из этого пространства, если

$$\|f_k - f\|_{L_2(\Delta)} \rightarrow 0 \quad \text{при} \quad k \rightarrow \infty.$$

Для обозначения этой $L_2(\Delta)$ -сходимости последовательности $\{f_k(x)\}$ используют обычную символику теории пределов, то есть пишут $f_k \rightarrow f$ при $k \rightarrow \infty$, или же

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x).$$

При этом последнее равенство понимается не как поточечный предел, но как сходимость к нулю $L_2(\Delta)$ -нормы разности $f_k - f$.

Если последовательность $f_k(x)$ сходится к $f(x)$ по норме

$$\|f\|_{C(\Delta)} = \max_{\Delta} |f(x)|.$$

то есть равномерно на промежутке, то $f_k(x)$ сходится к $f(x)$ и по норме пространства $L_2(\Delta)$.

Функциональный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ называют сходящимся к $f(x)$ по норме пространства $L_2(\Delta)$,

если по этой норме сходится к $f(x)$ последовательность частичных сумм этого ряда:

$$\left\| \sum_{k=1}^N f_k(x) - f \right\|_{L_2(\Delta)} \rightarrow 0 \quad \text{при} \quad N \rightarrow \infty.$$

2⁰. Пусть есть последовательность $\{\varphi_k(x)\}$ ненулевых функций из $L_2(\Delta)$. Тогда

$$\|\varphi_k\|_{L_2(\Delta)} \neq 0, \quad k = 1, 2, \dots$$

Будем предполагать также, что функции этой последовательности взаимно ортогональны:

$$\varphi_k \perp \varphi_l, \quad k \neq l, \quad k, l = 1, 2, \dots$$

Взяв произвольную функцию $f(x)$ из $L_2(\Delta)$, рассмотрим всевозможные разности вида

$$f(x) - \sum_{k=1}^N \beta_k \varphi_k(x), \quad N = 1, 2, \dots$$

Здесь $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_N$ — это некоторые числа, вещественные или комплексные.

Квадрат $L_2(\Delta)$ -нормы рассматриваемой разности вычисляется по формуле

$$\|f - \sum_{k=1}^N \beta_k \varphi_k\|^2 = \left(f - \sum_{k=1}^N \beta_k \varphi_k, f - \sum_{k=1}^N \beta_k \varphi_k\right) =$$
$$(f, f) - \sum_{k=1}^N \bar{\beta}_k (f, \varphi_k) - \sum_{k=1}^N \beta_k (\varphi_k, f) + \sum_{k=1}^N \beta_k \bar{\beta}_k (\varphi_k, \varphi_k).$$

Коэффициент Фурье a_k функции $f(x)$ из $L_2(\Delta)$ по ортогональной системе $\{\varphi_k(x)\}$ определя-

ется из соотношения

$$(f, \varphi_k) = a_k(\varphi_k, \varphi_k) = a_k \|\varphi_k\|^2.$$

Следовательно, рассматриваемый квадрат нормы $\|f - \sum_{k=1}^N \beta_k \varphi_k\|^2$ представим как следующее выражение:

$$\|f\|^2 + \sum_{k=1}^N (\beta_k \bar{\beta}_k - \bar{\beta}_k a_k - \beta_k \bar{a}_k) \|\varphi_k\|^2. \quad (\text{Sq})$$

Взяв в этом равенстве $\beta_k = a_k$, $k = 1, 2, \dots, N$, получим в результате равенство

$$\|f - \sum_{k=1}^N \beta_k \varphi_k\|^2 = \|f\|^2 - \sum_{k=1}^N |a_k|^2 \|\varphi_k\|^2.$$

В частности, получаем следующую последовательность оценок:

$$\sum_{k=1}^N |a_k|^2 \|\varphi_k\|^2 \leq \|f\|^2, \quad N = 1, 2, \dots$$

Здесь a_k , $k = 1, 2, \dots, N$, — это коэффициенты Фурье функции $f(x)$ из $L_2(\Delta)$ по исходной ортогональной системе $\{\varphi_k(x)\}$.

Перейдя в полученном неравенстве к пределу при $N \rightarrow \infty$, получим оценку

$$\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|^2 \|\varphi_k\|^2 \leq \|f\|^2. \quad (\text{Bes})$$

Это соотношение называется *неравенством Бесселя*.

Представление выражения $\|f - \sum_{k=1}^N \beta_k \varphi_k\|^2$
в виде квадратичной формы

$$\|f\|^2 + \sum_{k=1}^N (\beta_k \bar{\beta}_k - \bar{\beta}_k a_k - \beta_k \bar{a}_k) \|\varphi_k\|^2 \quad (\text{Sq})$$

позволяет также обосновать важное *свой-*
ство минимальности коэффициентов Фурье.

Заметим, что при любом номере k число
 $\beta_k \bar{\beta}_k - \bar{\beta}_k a_k - \beta_k \bar{a}_k$, входящее сомножителем

в выражение (S_q) , является вещественным и при этом справедливо равенство

$$\beta_k \bar{\beta}_k - \bar{\beta}_k a_k - \beta_k \bar{a}_k = |a_k - \beta_k|^2 - |a_k|^2.$$

Следовательно, квадратичная форма

$$\sum_{k=1}^N (\beta_k \bar{\beta}_k - \bar{\beta}_k a_k - \beta_k \bar{a}_k) \|\varphi_k\|^2$$

достигает своего минимального значения при условии, что $\beta_k = a_k$ для всех $k = 1, 2, \dots, N$.

Таким образом, справедливо соотношение

$$\|f - \sum_{k=1}^N a_k \varphi_k\| = \min_{\beta_1, \dots, \beta_N} \|f - \sum_{k=1}^N \beta_k \varphi_k\|. \quad (\text{Min})$$

Заметим, что всевозможные линейные комбинации вида

$$\sum_{k=1}^N \beta_k \varphi_k(x), \quad \beta_k \in \mathbb{C},$$

образуют в эрмитовом пространстве $L_2(\Delta)$ линейное подпространство.

Равенство (Min) означает, что расстояние произвольного элемента $f(x)$ до этого подпространства совпадает с нормой

$$\left\| f - \sum_{k=1}^N a_k \varphi_k \right\|,$$

где a_k , $k = 1, 2, \dots, N$, — это коэффициенты Фурье функции $f(x)$. Это означает, в частности, что сумма $\sum_{k=1}^N a_k \varphi_k$ представляет собой

проекцию элемента $f(x)$ на линейную оболочку

$$\text{span} \{ \varphi_1(x), \varphi_2(x), \dots, \varphi_N(x) \},$$

которая является конечномерным подпространством в эрмитовом пространстве $L_2(\Delta)$.

3⁰. Важную роль в описании эрмитовых пространств играют *полные множества элементов* этих пространств.

Определение. Последовательность $\{\varphi_k(x)\}$ функций из $L_2(\Delta)$ называется полной в этом пространстве, если для любой функции $f(x)$ из этого пространства и любого $\varepsilon > 0$ существует такая линейная комбинация вида $\sum_{k=1}^N c_k \varphi_k(x)$, что

$$\|f - \sum_{k=1}^N c_k \varphi_k\|_{L_2(\Delta)} < \varepsilon.$$

Например, в эрмитовом пространстве $L_2[-\pi, \pi]$ полной является тригонометрическая система функций

$$1, \quad \cos x, \quad \sin x, \quad \dots, \quad \cos nx, \quad \sin nx, \quad \dots$$

На любом конечном отрезке $[a, b]$ последовательность алгебраических степенных функций $1, \quad x, \quad x^2, \quad x^3, \dots, x^n, \dots$ образует полную в $L_2[a, b]$ последовательность функций.

Особый интерес представляют *полные ортогональные системы* функций в $L_2(\Delta)$. Такого рода системы исполняют в пространстве $L_2(\Delta)$ ту же роль, что и ортогональные базисы в конечномерном евклидовом пространстве.

4⁰. Пусть последовательность $\{\varphi_k(x)\}$ ортогональных на отрезке $[a, b]$ функций не содержит нулевых элементов.

Тогда для любой функции $f(x)$ из пространства $L_2(\Delta)$ возможно построить соответствующий ей ряд Фурье

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \varphi_k(x), \quad \text{где} \quad a_k = \frac{(f, \varphi_k)}{\|\varphi_k\|^2}.$$

Этот ряд аналогичен разложению произвольного элемента конечномерного евклидова пространства в линейную комбинацию по векторам ортогонального базиса.

Теорема (равенство Парсеваля). Ряд Фурье функции $f(x)$ из пространства $L_2(\Delta)$ по ортогональной системе $\{\varphi_k(x)\}$ сходится к ней по норме пространства $L_2(\Delta)$ тогда и только тогда когда выполняется равенство

$$\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|^2 \|\varphi_k\|^2 = \|f\|^2, \quad (\text{Par})$$

где a_k — это коэффициенты Фурье функции $f(x)$ по рассматриваемой ортогональной системе.

Доказательство. Воспользуемся установленным ранее равенством

$$\|f - \sum_{k=1}^N a_k \varphi_k\|^2 = \|f\|^2 - \sum_{k=1}^N |a_k|^2 \|\varphi_k\|^2. \quad (P_N)$$

Если ряд Фурье для функции $f(x)$ сходится к ней по норме в $L_2(\Delta)$, то по определению имеет место предельное равенство

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \|f - \sum_{k=1}^N a_k \varphi_k\|^2 = 0.$$

Учитывая его и переходя к пределу в формуле (P_N) , получим в результате искомое равенство Парсеваля (Par) .

Если же для функции $f(x)$ из $L_2(\Delta)$ справедливо равенство Парсеваля (Par) , то это означает по определению, что

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left(\|f\|^2 - \sum_{k=1}^N |a_k|^2 \|\varphi_k\|^2 \right) = 0.$$

Следовательно, предел при $N \rightarrow \infty$ выражения в правой части равенства (P_N) равен нулю. Но тогда равен нулю и предел выражения в левой части этого же равенства, то есть ряд Фурье для функции $f(x)$ сходится к ней по норме в $L_2(\Delta)$. □

Если система $\{\varphi_k(x)\}$ не только ортогональна, но и ортонормирована, то равенство Пар-

сумма (Par) принимает особенно простой вид:

$$\|f\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|^2. \quad (\text{Par}')$$

Теорема (достаточность полноты для сходимости в среднем). Пусть ортогональная система функций $\{\varphi_k(x)\}$ полна в пространстве $L_2(\Delta)$. Тогда ряд Фурье по этой системе любой функции $f(x)$ из $L_2(\Delta)$ сходится к этой функции по $L_2(\Delta)$ -норме.

Доказательство. По условию полноты для любого $\varepsilon > 0$ найдется линейная комбинация вида $\sum_{k=1}^{N(\varepsilon)} c_k \varphi_k(x)$, обладающая тем свойством, что

$$\|f(x) - \sum_{k=1}^{N(\varepsilon)} c_k \varphi_k(x)\| \leq \varepsilon.$$

Для любого номера $N \geq N(\varepsilon)$ рассмотрим линейную комбинацию $\sum_{k=1}^N a_k \varphi_k(x)$, где a_k — это коэффициенты Фурье функции $f(x)$ по рас-

сматриваемой ортогональной системе.

Пользуясь свойством минимальности коэффициентов Фурье, получаем оценку

$$\|f(x) - \sum_{k=1}^N a_k \varphi_k(x)\| \leq \|f(x) - \sum_{k=1}^N \beta_k \varphi_k(x)\|,$$

где $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_N$ — произвольные комплексные числа. Возьмем в этой оценке

$$\beta_1 = c_1, \dots, \beta_{N(\varepsilon)} = c_{N(\varepsilon)}, \quad \beta_{N(\varepsilon)+1} = \dots = \beta_N = 0.$$

Тогда получим неравенство

$$\|f(x) - \sum_{k=1}^N a_k \varphi_k(x)\| \leq \|f(x) - \sum_{k=1}^{N(\varepsilon)} c_k \varphi_k(x)\| \leq \varepsilon.$$

Здесь N — произвольный номер с условием $N \geq N(\varepsilon)$. По определению предела полученная оценка означает, что функциональный ряд $\sum_{k=1}^N a_k \varphi_k(x)$ сходится к $f(x)$ по норме пространства $L_2(\Delta)$, то есть в среднем. □

Известно, что система тригонометрических функций

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos x, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin x, \dots, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos kx, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin kx, \dots$$

ортонормирована на отрезке $[-\pi, \pi]$ и полна в пространстве $L_2[-\pi, \pi]$.

Применяя предыдущую теорему, заключаем, что *ряд Фурье по тригонометрической системе любой функции $f(x)$ из $L_2[-\pi, \pi]$ сходится к этой функции в среднем.*

Точнее функция $f(x)$ совпадает как элемент пространства $L_2[-\pi, \pi]$ с суммой тригонометрического ряда

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{+\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx).$$

Коэффициенты в этом разложении вычисляются по формулам

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx, \quad a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx dx,$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx \, dx, \quad k = 1, 2, \dots$$

При этом равенство Парсеваля принимает следующий вид:

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 \, dx = 2\pi \left(\frac{a_0}{2} \right)^2 + \pi \sum_{k=1}^{\infty} \left(|a_k|^2 + |b_k|^2 \right).$$

В случае, если функция представляется рядом Фурье в комплексной форме, получаем

следующую формулировку:

Функция $f(x)$ и сумма тригонометрического ряда в комплексной форме $\sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k e^{ikx}$ совпадают как элементы пространства $L_2[-\pi, \pi]$.
При этом справедливо равенство

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2.$$